Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Wydział Informatyki i Matematyki

Grupa GL_04

Piotr Trojan 147010

Michał Wilk 147017

Wiktor Zmiendak 142706

Laboratorium nr 2

Wstęp

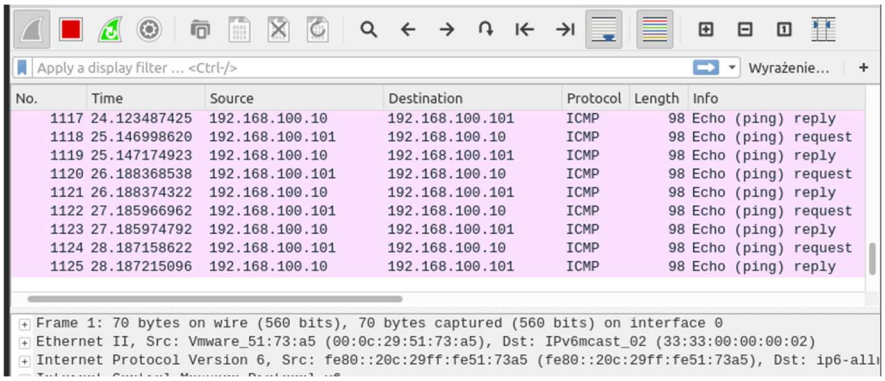
Celem laboratorium jest zapoznanie się z metodami analizy i monitorowania ruchu sieciowego przy użyciu programu Wireshark.

Zadania Laboratoryjne

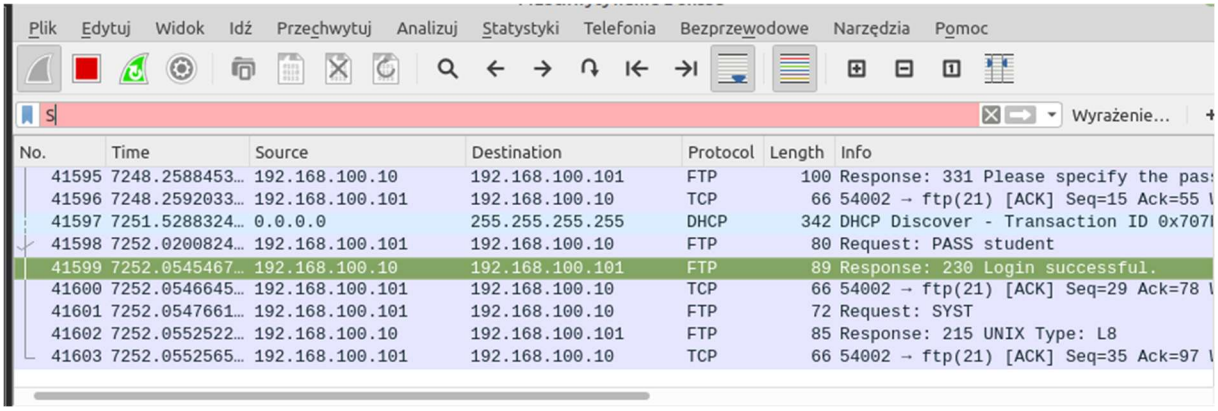
Do wykonania zadania posłużymy się maszynami:

- VyOS służący za bramę sieciową,
- Atakujący1 z podsłuchującym Wiresharkiem,
- Klient1 oraz Serwer1 wymieniające się zapytaniami.

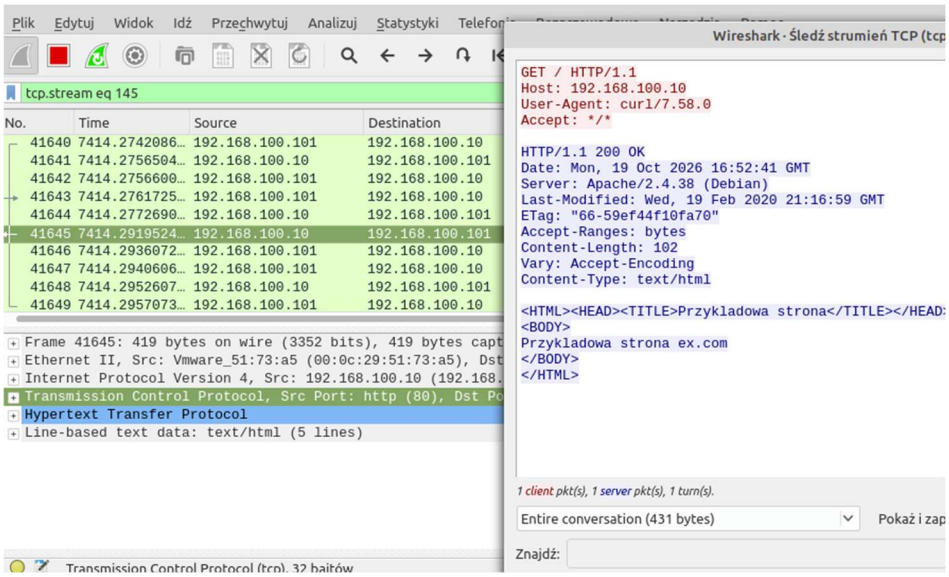
Na maszynie Atakujący1 uruchamiamy Wireshark, a następnie wybieramy sieć ens33. Wywołujemy parę testowych komend w celu przechwycenia wysyłanych pakietów danych. Przykład z PING:



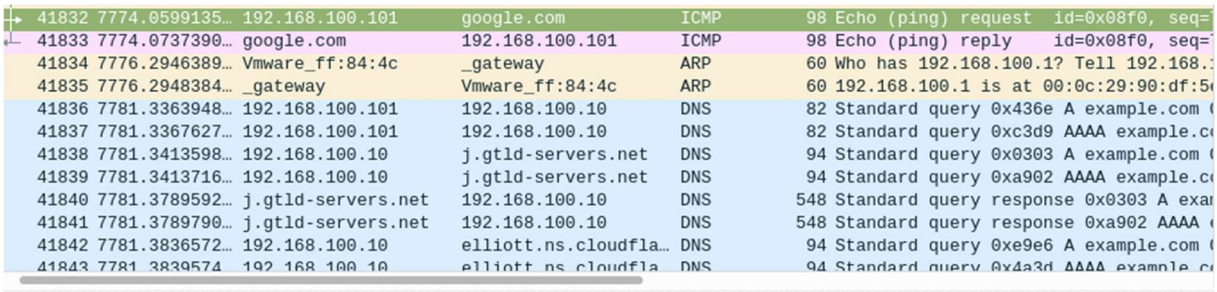
Kolejną testowaną komendą jest FTP której przechwycenie daje nam możliwość bezproblemowego odczytania danych wykorzystanych podczas procesu logowania:



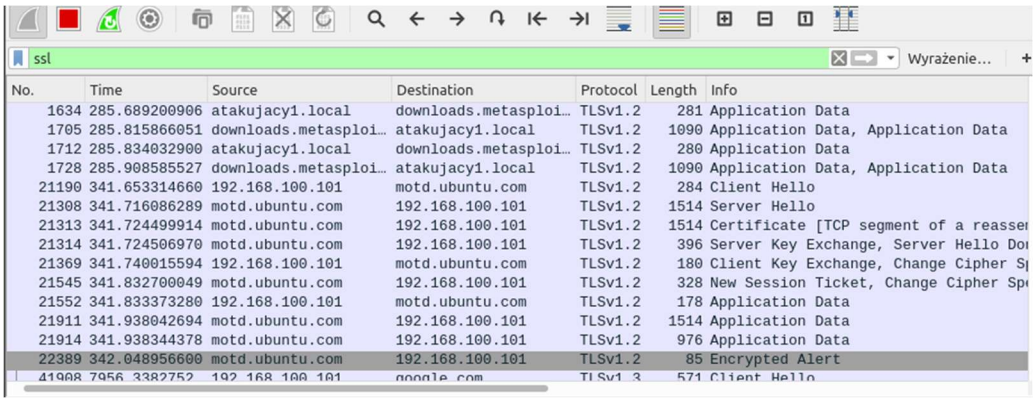
Z pakietów danych typu http (**curl http://192.168.100.10**) możemy wyciągnąć kod źródłowy strony:



Przykład użycia PING na zewnętrzną domenę taką jak google.com. Wykonujemy **ping google.com** oraz **curl http://example.com**.Ruch nie jest szyfrowany więc możemy przeanalizować ścieżkę z węzłami pośredniczącymi:



Kolejnym testem będzie skomunikowanie się z siecią rozległą za pomocą HTTPS z komendą **curl https://google.com**. W Wireshark widzimy etapy połączenia wchodzące w skład Handshaku. Nie możemy podejrzeć tutaj przesyłanego tekstu:



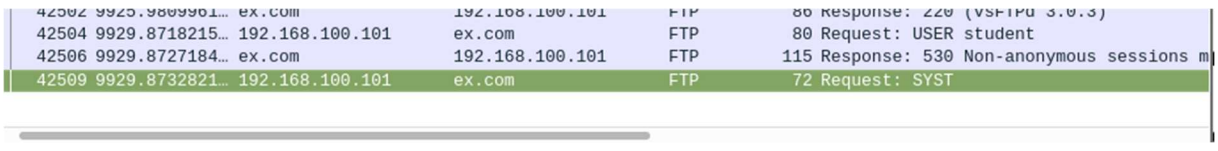
Celem kolejnego zadania jest zmodyfikowanie zapytania FTP tak aby odbywało się ono w sposób zaszyfrowany. Na maszynie Serwer1 w pliku konfiguracyjnym FTP dopisujemy:

```
userlist_enable=YES
userlist_file=/etc/vsftpd.userlist
userlist_deny=NO
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl_NO
force_local_data_ssl=YES
force_local_logins_ssl_YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
```

Zapisujemy zmiany i restartujemy usługę przy pomocy **systemctl restart vsftpfd.** Podczas próby łączenia serwer poprawnie wymusił szyfrowanie i odrzucił standardową próbę logowania:

```
student@klient1:~$ ftp 192.168.100.10
Connected to 192.168.100.10.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (192.168.100.10:student): student
530 Non-anonymous sessions must use encryption.
Login failed.
421 Service not available, remote server has closed connection
ftp>
```

Wireshark:



Ostatnim zadaniem jest zabezpieczenie usługi serwera WWW na maszynie Serwer1 poprzez wdrożenie HTTPS. W tym celu generujemy samopodpisany certyfikat za pomocą narzędzia openSSL:

```
root@serwer:/home/student# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/priv
ate/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
Generating a RSA private key
..+++++
..+++++
writing new private key to '/etc/ssl/private/apache-selfsigned.key'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:
State or Province Name (full name) [Some-State]:
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:
Email Address []:
```

Następnie aktywujemy obsługę SSL w Apache:

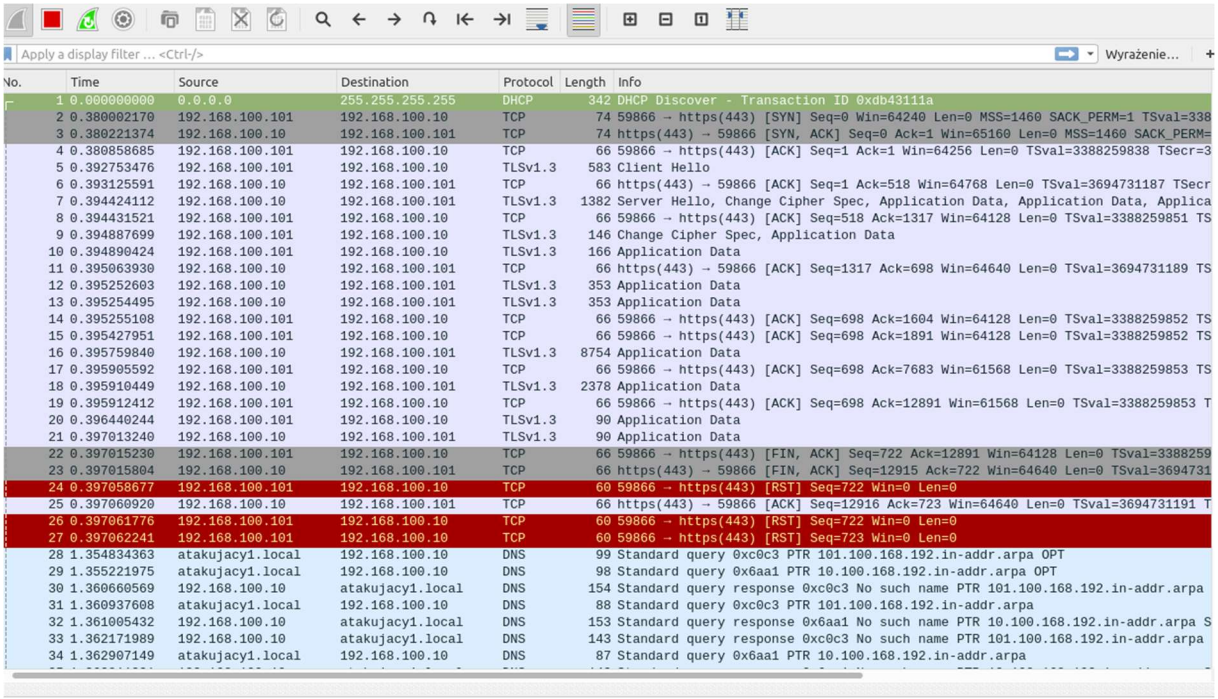
```
root@serwer:/home/student# /usr/sbin/a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
root@serwer:/home/student# /usr/sbin/a2ensite default-ssl
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@serwer:/home/student# systemctl restart apache2
```

A na koniec testujemy połączenie z poziomu Klient1:

```
student@klient1:~$ curl -k https://192.168.100.10

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.or
g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Debian Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }
```

W Wireshark możemy zaobserwować uzgodnienie połączenia TCP, fazę Handshake oraz transmisję poufnych danych (Application Data):



Podsumowanie

Laboratorium pozwoliło na praktyczne zaznajomienie się z metodami analizy i monitorowania ruchu sieciowego w kontrolowanym środowisku.

W zrealizowanych zadań z użyciem programu Wireshark udało się przeanalizować protokoły sieciowe takie jak ICMP, HTTP, HTTPS, FPT. Wykazano, że standardowe, nieszyfrowane protokoły stwarzają wysokie ryzyko i mogą prowadzić do kompromitacji poufnych danych.

Ćwiczenia udowodniły, że stosowanie mechanizmów szyfrujących jest podstawą nowoczesnych sieci komputerowych.